

Analyse mathématique et résolution numérique du modèle de volatilité locale de Dupire

Malek Aït-Mokhtar

Février 2026

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte : limites du modèle de Black–Scholes	3
1.2	Intérêt du modèle de Dupire	3
1.3	Objectifs du projet	3
2	Modélisation et cadre théorique	4
2.1	Cadre de modélisation et définition des objets financiers	4
2.2	Hypothèses de modélisation	4
3	Dérivation de l'équation de Dupire	5
3.1	Dynamique du sous-jacent sous la mesure risque-neutre	5
3.2	Passage du modèle stochastique à l'équation aux dérivées partielles	6
3.3	Forme finale de l'équation de Dupire	7
3.4	Conditions initiales et conditions aux bords	10
4	Étude théorique de l'équation de Dupire	12
4.1	Nature de l'équation	12
4.2	Réduction de l'équation de Dupire et identification de la volatilité locale	13
5	Cadre de résolution numérique	14
5.1	Troncature du domaine en strike et en maturité	15
5.2	Conditions aux bords sur le domaine tronqué	15
5.3	Maillage spatial	17
5.4	Maillage temporel	17
5.5	Brève justification du choix des schémas numériques	18
6	Simulations numériques	19
6.1	Construction et calibration d'une volatilité locale exploitable	19
6.1.1	Construction d'une surface implicite synthétique	19
6.1.2	Régularisation et paramétrisation de la volatilité locale	20
6.2	Résolution numérique par le schéma d'Euler implicite	20
6.2.1	Construction du schéma d'Euler implicite	20
6.2.2	Définition du système tridiagonal	21
6.2.3	Implémentation en Python	22
6.3	Résolution numérique par le schéma de Crank-Nicolson	24
6.3.1	Construction du schéma de Crank-Nicolson	24
6.3.2	Implémentation en Python	25
6.4	Cas particulier : volatilité constante (Black–Scholes)	27
7	Analyse et interprétation des résultats	28
7.1	Comparaison des schémas d'Euler implicite et de Crank-Nicolson	28
7.2	Validation de la calibration de la volatilité locale	30
7.3	Comparaison avec le cas Black-Scholes à volatilité constante	34
7.4	Influence du domaine tronqué et limites numériques	36

8	Conclusion	37
8.1	Bilan du travail	37
8.2	Apports et limites du modèle de Dupire	37
8.3	Perspectives	38

1 Introduction

1.1 Contexte : limites du modèle de Black–Scholes

Le modèle de Black–Scholes [1] est aujourd’hui un modèle de référence en finance quantitative. Il repose sur des hypothèses simples, parmi lesquelles celle d’une volatilité constante du prix de l’actif sous-jacent, et conduit à une formule explicite pour le prix des options. Ceci explique son succès historique, tant du point de vue théorique que pratique.

Cependant, lorsqu’on confronte ce modèle aux données de marché, des écarts systématiques apparaissent. Autrement dit, l’hypothèse de volatilité constante aboutit à une incohérence des résultats du modèle avec les prix observés des options. Ceci pose un problème de fond : un modèle incapable de reproduire correctement les prix des options européennes de base risque de produire des valorisations peu fiables pour des produits plus complexes.

1.2 Intérêt du modèle de Dupire

Pour répondre à ces difficultés, plusieurs extensions du modèle de Black–Scholes ont été proposées. Parmi elles, les modèles à volatilité locale constituent une première approche naturelle. L’idée consiste à remplacer la volatilité constante par une fonction déterministe dépendant du temps et du prix du sous-jacent, de manière à retrouver exactement les prix des options européennes observées sur le marché. Cette approche permet de conserver un cadre mathématique proche de celui de Black–Scholes, tout en corrigeant ses principales insuffisances empiriques.

Le modèle de volatilité locale de Dupire [2] s’inscrit dans cette démarche. Il permet de décrire le prix des options européennes comme solution d’une équation aux dérivées partielles, dont les variables sont le strike et la maturité.

1.3 Objectifs du projet

L’objectif de ce projet est d’étudier le modèle de volatilité locale de Dupire d’un point de vue à la fois théorique et numérique, en partant de sa dérivation mathématique jusqu’à sa mise en œuvre effective pour la simulation des prix d’options.

Dans la section 2, nous présentons le cadre de modélisation et les hypothèses retenues. La section 3 est consacrée à la dérivation de l’équation de Dupire. Dans la section 4, nous en proposons une étude théorique, notamment quant

à sa nature et à l'identification de la volatilité locale. La section 5 introduit le cadre de résolution numérique (troncature du domaine, maillages, choix des schémas). La section 6 détaille l'implémentation des méthodes numériques et les simulations obtenues pour différentes structures de volatilité locale. Enfin, la section 7 analyse et interprète les résultats, avant de conclure sur les apports et les limites du modèle.

2 Modélisation et cadre théorique

2.1 Cadre de modélisation et définition des objets financiers

On introduit dans cette section les objets financiers sur lesquels repose la modélisation. On considère un actif financier, appelé sous-jacent (par exemple une action ou un indice boursier), dont le prix à l'instant t est noté S_t .

Une option européenne d'achat (ou *call*) de maturité T et de strike K est un contrat donnant le droit d'acheter l'actif au prix K à la date T . Son paiement (*payoff*) à maturité est donné par :

$$(S_T - K)^+ = \max(S_T - K, 0).$$

On note $C(K, T)$ le prix d'une telle option.

On considère ainsi la fonction

$$(K, T) \longmapsto C(K, T),$$

qui associe à chaque couple (strike, maturité) le prix correspondant. Cette fonction, appelée *surface des prix des options européennes*, constitue l'objet central de notre étude.

Le modèle de Dupire vise à décrire analytiquement le comportement de cette surface en fonction des variables K et T , et à déterminer l'équation aux dérivées partielles qu'elle satisfait.

2.2 Hypothèses de modélisation

Le modèle de Dupire repose sur les hypothèses principales suivantes :

- Le marché ne présente pas d'opportunité d'arbitrage. Cela garantit l'existence d'une mesure de probabilité risque-neutre sous laquelle les prix des options sont des espérances actualisées.

- Le prix du sous-jacent est modélisé par un processus stochastique continu de type diffusion, sans sauts.
- La fonction de volatilité locale est déterministe et dépend uniquement du prix du sous-jacent et du temps.
- La surface des prix $C(K, T)$ est supposée connue et suffisamment régulière (dérivable en K et T) afin de permettre l'obtention de l'équation de Dupire.

3 Dérivation de l'équation de Dupire

Dans cette section, nous procédons à la dérivation complète de l'équation de Dupire. Nous partons de la dynamique stochastique du sous-jacent sous la mesure risque-neutre, relient la surface des prix d'options à la densité risque-neutre du sous-jacent, puis exploitons l'équation de Fokker–Planck pour obtenir l'EDP satisfaite par $C(K, T)$.

3.1 Dynamique du sous-jacent sous la mesure risque-neutre

Sous l'hypothèse d'absence d'arbitrage, il existe une mesure de probabilité équivalente, appelée *mesure risque-neutre*, sous laquelle les prix actualisés des actifs financiers sont des martingales. Cette propriété permet d'exprimer les prix des produits dérivés comme des espérances sous cette mesure.

On suppose alors que, sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$, le sous-jacent S_t suit une équation différentielle stochastique (EDS) unidimensionnelle de la forme

$$\frac{dS_t}{S_t} = (r_t - q_t) dt + \sigma_{\text{loc}}(S_t, t) dW_t \quad (1)$$

où :

- r_t est le taux d'intérêt sans risque à court terme,
- q_t est le taux de dividende,
- $\sigma_{\text{loc}}(S_t, t)$ désigne la volatilité locale, fonction du prix courant du sous-jacent et du temps,
- W_t est un mouvement brownien standard sous la mesure $\mathbb{Q}$.

Il s'agit donc d'un processus d'Itô dont le coefficient de diffusion dépend de l'état S_t et du temps.

Dans ce cadre, le prix d'un call européen de strike K et maturité T , observé à la date initiale, est donné par l'espérance actualisée de son payoff. Afin d'alléger

les notations, nous travaillerons dans toute la suite avec des prix déjà actualisés ; les facteurs d'actualisation sont donc implicitement pris en compte.

On peut ainsi écrire

$$C(K, T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+]. \quad (2)$$

On considère la surface $C(K, T)$ comme une fonction suffisamment régulière du strike et de la maturité (de classe C^1 en T et C^2 en K), et compatible avec les conditions usuelles d'absence d'arbitrage.

3.2 Passage du modèle stochastique à l'équation aux dérivées partielles

Soit $T > 0$ fixé et soit $s \mapsto \varphi(s, T)$ la densité risque-neutre de S_T . Le prix d'un call européen de strike $K > 0$ s'écrit

$$C(K, T) = \int_K^{+\infty} (s - K) \varphi(s, T) ds. \quad (3)$$

En dérivant deux fois, on obtient :

$$\frac{\partial^2 C}{\partial K^2}(K, T) = \varphi(K, T). \quad (4)$$

Démonstration. Posons, pour $(s, K) \in [0, +\infty[\times]0, +\infty[$,

$$f(s, K) := (s - K) \varphi(s, T).$$

Nous utiliserons le théorème suivant :

Rappel (Dérivation sous le signe intégral). Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle ouvert et $g : [0, +\infty[\times I \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que :

- *pour tout $K \in I$, $s \mapsto g(s, K) \in L^1([0, +\infty[)$;*
- *pour presque tout $s \geq 0$, la fonction $K \mapsto g(s, K)$ est dérivable sur I ;*
- *il existe $h \in L^1([0, +\infty[)$ telle que, pour tout $K \in I$ et presque tout $s \geq 0$,*

$$|\partial_K g(s, K)| \leq h(s).$$

Alors la fonction $G : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $G(K) := \int_0^{+\infty} g(s, K) ds$ est dérivable sur I et

$$G'(K) = \int_0^{+\infty} \partial_K g(s, K) ds.$$

Pour traiter la borne variable dans $C(K, T) = \int_K^{+\infty} (s-K)\varphi(s, T) ds$, on réécrit :

$$C(K, T) = \int_0^{+\infty} f(s, K) \mathbf{1}_{\{s \geq K\}} ds.$$

Sous des hypothèses assurant la validité du théorème de dérivation sous le signe intégral (en particulier l'existence d'une fonction intégrable indépendante de K qui domine $\partial_K f(s, K)$ et la continuité de $f(s, K)$ au voisinage de $s = K$), on obtient la règle de Leibniz [4] :

$$\frac{\partial}{\partial K} \left(\int_K^{+\infty} f(s, K) ds \right) = -f(K, K) + \int_K^{+\infty} \partial_K f(s, K) ds. \quad (5)$$

Autrement dit, on a :

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial K}(K, T) &= \frac{\partial}{\partial K} \left(\int_K^{+\infty} (s-K)\varphi(s, T) ds \right) \\ &= -(K-K)\varphi(K, T) + \int_K^{+\infty} \frac{\partial}{\partial K} ((s-K)\varphi(s, T)) ds \\ &= - \int_K^{+\infty} \varphi(s, T) ds. \end{aligned} \quad (6)$$

En appliquant une seconde fois la règle de Leibniz, on obtient :

$$\frac{\partial^2 C}{\partial K^2}(K, T) = \frac{\partial}{\partial K} \left(\int_K^{+\infty} -\varphi(s, T) ds \right) = \varphi(K, T).$$

□

Ce résultat montre que la surface des prix des options européennes contient l'information complète sur la loi marginale du sous-jacent à maturité. En effet, d'après (4), la densité risque-neutre $s \mapsto \varphi(s, T)$ peut être obtenue par dérivation seconde du prix du call par rapport au strike.

3.3 Forme finale de l'équation de Dupire

Sous les hypothèses précédentes, en utilisant l'équation de Fokker-Planck [5] satisfaite par la densité risque-neutre et en dérivant le prix du call par rapport à la maturité T , on obtient l'EDP de Dupire :

$$\boxed{\begin{aligned} \partial_T C(K, T) &= \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(K, T) K^2 \partial_{KK} C(K, T) \\ &\quad + (r_T - q_T) (-K \partial_K C(K, T) + C(K, T)). \end{aligned}} \quad (7)$$

Démonstration. On suppose que, sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$, le processus S_t satisfait l'équation différentielle stochastique (1)

$$dS_t = (r_t - q_t)S_t dt + \sigma_{\text{loc}}(S_t, t) S_t dW_t.$$

On note

$$a(s, t) = (r_t - q_t)s, \quad b(s, t) = \sigma_{\text{loc}}(s, t)s.$$

La densité risque-neutre $\varphi(s, T)$ de S_T vérifie alors l'équation de Fokker–Planck :

$$\partial_T \varphi(s, T) = -\partial_s (a(s, T)\varphi(s, T)) + \frac{1}{2} \partial_{ss} (b^2(s, T)\varphi(s, T)). \quad (8)$$

On considère le prix du call sous forme intégrale (voir (3)) :

$$C(K, T) = \int_K^{+\infty} (s - K)\varphi(s, T) ds.$$

En dérivant par rapport à la maturité T , on obtient :

$$\partial_T C(K, T) = \int_K^{+\infty} (s - K) \partial_T \varphi(s, T) ds.$$

On substitue l'expression donnée par l'équation de Fokker–Planck (8) :

$$\partial_T C(K, T) = \int_K^{+\infty} (s - K) \left[-\partial_s (a\varphi) + \frac{1}{2} \partial_{ss} (b^2\varphi) \right] ds.$$

On obtient ainsi :

$$\partial_T C(K, T) = I_1 + I_2,$$

avec :

$$\begin{aligned} I_1 &= - \int_K^{+\infty} (s - K) \partial_s (a\varphi) ds, \\ I_2 &= \frac{1}{2} \int_K^{+\infty} (s - K) \partial_{ss} (b^2\varphi) ds. \end{aligned}$$

On traite séparément les deux termes. On considère d'abord le terme I_1 . Une intégration par parties donne

$$I_1 = - [(s - K)a\varphi]_K^{+\infty} + \int_K^{+\infty} a(s, T)\varphi(s, T) ds.$$

Sous l'hypothèse que S_T admet un moment d'ordre 2 fini, on a $s^2\varphi(s, T) \rightarrow 0$ lorsque $s \rightarrow +\infty$, ce qui implique que le terme de bord à $+\infty$ est nul.

Il reste donc

$$I_1 = \int_K^{+\infty} a(s, T) \varphi(s, T) ds.$$

En utilisant la définition de a , on obtient

$$I_1 = (r_T - q_T) \int_K^{+\infty} s \varphi(s, T) ds.$$

Or,

$$\int_K^{+\infty} s \varphi(s, T) ds = K \int_K^{+\infty} \varphi(s, T) ds + \int_K^{+\infty} (s - K) \varphi(s, T) ds.$$

En utilisant les résultats établis dans la section précédente (voir (6) et (3)) on a

$$\begin{aligned} \int_K^{+\infty} \varphi(s, T) ds &= -\partial_K C(K, T), \\ \int_K^{+\infty} (s - K) \varphi(s, T) ds &= C(K, T). \end{aligned}$$

On obtient donc :

$$I_1 = (r_T - q_T) (-K \partial_K C(K, T) + C(K, T)). \quad (9)$$

On considère maintenant

$$I_2 = \frac{1}{2} \int_K^{+\infty} (s - K) \partial_{ss} (b^2 \varphi) ds.$$

On effectue deux intégrations par parties successives. La première intégration par parties donne :

$$I_2 = \frac{1}{2} [(s - K) \partial_s (b^2 \varphi)]_K^{+\infty} - \frac{1}{2} \int_K^{+\infty} \partial_s (b^2 \varphi) ds.$$

On suppose que $(s - K) \partial_s (b^2(s, T) \varphi(s, T)) \rightarrow 0$ lorsque $s \rightarrow +\infty$ (condition de décroissance à l'infini), de sorte que le terme de bord est nul.

En posant $F(s) = b^2(s, T)\varphi(s, T)$, on a

$$\int_K^{+\infty} \partial_s(b^2\varphi) ds = \lim_{R \rightarrow +\infty} (F(R) - F(K)).$$

Sous l'hypothèse $\lim_{s \rightarrow +\infty} b^2(s, T)\varphi(s, T) = 0$ (vérifiée par exemple si $\sigma_{\text{loc}}(\cdot, T)$ est bornée et $\mathbb{E}[S_T^2] < \infty$), on obtient :

$$\int_K^{+\infty} \partial_s(b^2\varphi) ds = -b^2(K, T)\varphi(K, T).$$

Ainsi :

$$I_2 = \frac{1}{2}(b^2(K, T)\varphi(K, T)).$$

En utilisant la relation (4) et la définition de b , on obtient :

$$I_2 = \frac{1}{2}\sigma_{\text{loc}}^2(K, T) K^2 \partial_{KK} C(K, T). \quad (10)$$

En réunissant les deux contributions ((9) et (10)), on obtient la forme finale de l'EDP de Dupire :

$$\begin{aligned} \partial_T C(K, T) &= \frac{1}{2}\sigma_{\text{loc}}^2(K, T) K^2 \partial_{KK} C(K, T) \\ &\quad + (r_T - q_T)(-K \partial_K C(K, T) + C(K, T)). \end{aligned}$$

□

3.4 Conditions initiales et conditions aux bords

Proposition. Sous l'hypothèse d'absence d'arbitrage et en supposant que $S_T > 0$ presque sûrement pour tout $T > 0$, le prix $C(K, T)$ d'un call européen satisfait le système :

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{(i)} & C(K, 0) = (S_0 - K)^+, \\ \text{(ii)} & \lim_{K \rightarrow +\infty} C(K, T) = 0, \\ \text{(iii)} & \lim_{K \downarrow 0} \partial_K C(K, T) = -1. \end{array} \right.$$

Démonstration.

(i) *Condition initiale.*

Par définition du payoff d'un call européen de strike K et maturité T ,

$$C(K, T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+].$$

À maturité nulle $T = 0$, on a $S_T = S_0$ presque sûrement, d'où :

$$C(K, 0) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_0 - K)^+] = (S_0 - K)^+.$$

(ii) *Comportement lorsque $K \rightarrow +\infty$.*

On écrit

$$C(K, T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+].$$

Lorsque $K \rightarrow +\infty$, on a $(S_T - K)^+ \rightarrow 0$ presque sûrement.

De plus,

$$0 \leq (S_T - K)^+ \leq S_T.$$

Sous les hypothèses usuelles de finitude du premier moment de S_T ($\mathbb{E}[|S_T|] < +\infty$), le théorème de convergence dominée implique :

$$\lim_{K \rightarrow +\infty} C(K, T) = 0.$$

(iii) *Comportement de la dérivée lorsque $K \downarrow 0$.*

On écrit le payoff sous la forme

$$(S_T - K)^+ = (S_T - K)\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}.$$

Pour tout K tel que la loi de S_T ne possède pas d'atome en K (c'est-à-dire $\mathbb{P}(S_T = K) = 0$, ce qui est le cas dans les modèles de diffusion usuels), on peut dériver sous le signe espérance et obtenir :

$$\frac{\partial}{\partial K}(S_T - K)^+ = -\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}.$$

Il en résulte :

$$\partial_K C(K, T) = \frac{\partial}{\partial K} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+] = -\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}] = -\mathbb{P}(S_T > K).$$

Sous l'hypothèse $S_T > 0$ presque sûrement, on a :

$$\mathbb{P}(S_T > K) \rightarrow 1 \quad \text{lorsque } K \downarrow 0,$$

$$\lim_{K \downarrow 0} \partial_K C(K, T) = -1.$$

On peut naturellement interpréter ces trois résultats. La condition (i) signifie que, lorsque la maturité est nulle, il n'y a plus d'incertitude sur la valeur du sous-jacent : le prix S_0 est déjà connu. L'option ne donne donc plus un droit futur, mais une valeur immédiate. Son prix est alors simplement égal à ce qu'elle rapporte instantanément, à savoir $(S_0 - K)^+$.

Enfin, la condition (iii) signifie que, lorsque le strike est très petit, détenir un call revient presque à détenir directement le sous-jacent, puisque l'option permet de l'acheter à un prix quasi nul. Si l'on augmente légèrement le strike de δK , la valeur du payoff diminue presque exactement de δK . Le prix de l'option décroît donc linéairement en K avec une pente égale à -1 .

Cette section constitue une brève étude des propriétés mathématiques de l'équation de Dupire obtenue précédemment.

Nous rappelons ci-dessous l'EDP de Dupire, ainsi que la condition initiale et les conditions aux bords associées, établies dans la section précédente :

$$\left\{ \begin{array}{l} \partial_T C(K, T) = \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(K, T) K^2 \partial_{KK} C(K, T) + (r_T - q_T)(-K \partial_K C(K, T) + C(K, T)) \\ \quad \forall (K, T) \in]0, +\infty[\times]0, +\infty[, \\ C(K, 0) = (S_0 - K)^+, \\ \lim_{K \rightarrow +\infty} C(K, T) = 0, \\ \lim_{K \downarrow 0} \partial_K C(K, T) = -1. \end{array} \right.$$

12

Preuve - Caractère parabolique. On réécrit l'équation de Dupire sous la forme

$$\partial_T C(K, T) - a(K, T) \partial_{KK} C(K, T) + (\text{termes d'ordre inférieur}) = 0,$$

où

$$a(K, T) = \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(K, T) K^2.$$

La classification d'une équation linéaire du second ordre repose sur sa *partie principale*, c'est-à-dire les termes contenant les dérivées d'ordre deux. Ici, la partie principale s'écrit $-a(K, T) \partial_{KK} C$, et peut être associée à la matrice symétrique (dans les variables (K, T)) :

$$A(K, T) = \begin{pmatrix} -a(K, T) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres de cette matrice sont : $\lambda_1 = -a(K, T)$ et $\lambda_2 = 0$. Sous l'hypothèse naturelle $\sigma_{\text{loc}}(K, T) > 0$ et $K > 0$, on a $a(K, T) > 0$, donc $\lambda_1 < 0$ et $\lambda_2 = 0$. La présence du terme d'évolution $\partial_T C$ montre alors que l'équation est *parabolique*, de manière analogue à l'équation de la chaleur $\partial_t u - \kappa \partial_{xx} u = 0$.

Enfin, comme $a(K, T) = \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(K, T) K^2 \rightarrow 0$ lorsque $K \downarrow 0$, l'équation n'est pas uniformément parabolique sur $[0, +\infty[$: il s'agit d'une équation parabolique dégénérée au bord $K = 0$.

□

Les conditions aux bords correspondent à une condition de Dirichlet homogène à l'infini en strike ($K \rightarrow +\infty$) et à une condition de type Neumann au voisinage de $K = 0$.

4.2 Réduction de l'équation de Dupire et identification de la volatilité locale

Contrairement au modèle de Black-Scholes, la volatilité locale $\sigma_{\text{loc}}(K, T)$ n'est pas constante : elle dépend explicitement du strike et de la maturité et constitue une fonction a priori inconnue. Or, pour pouvoir mettre en œuvre numériquement les schémas de résolution de l'EDP de Dupire, il est nécessaire de connaître explicitement le coefficient diffusif. Pour ce faire, nous devons établir une relation explicite reliant $\sigma_{\text{loc}}(K, T)$ à la surface des prix $C(K, T)$.

Afin d'isoler le rôle du coefficient diffusif et obtenir une expression explicite de $\sigma_{\text{loc}}(K, T)$, il est naturel de travailler dans un cadre simplifié où $r_T = q_T = 0$. Autrement dit, nous nous plaçons dans un cadre sans taux d'intérêt ni dividende.

En effet, d'un point de vue purement analytique, on pourrait se contenter d'observer que le terme de dérive $(r_T - q_T)(-K \partial_K C + C)$ est d'ordre inférieur et ne modifie pas la structure parabolique de l'équation. Le supprimer permet d'isoler le terme diffusif, seul responsable de la propagation de la convexité en strike, et donc directement lié à la densité risque-neutre.

Toutefois, cette simplification a priori grossière peut s'expliquer plus rigoureusement. En effet, elle s'interprète comme un changement de fonction inconnue visant à éliminer le terme de transport.

On pose

$$\tilde{C}(K, T) = e^{-\int_0^T (r_u - q_u) du} C(K, T).$$

Il s'agit d'une renormalisation déterministe de la fonction C . En dérivant cette relation et en la substituant dans l'équation de Dupire, on vérifie que le terme de premier ordre $(r_T - q_T)(-K \partial_K C(K, T) + C(K, T))$ est compensé par la dérivée temporelle du facteur exponentiel. L'équation satisfaite par $\tilde{C}$ se réduit alors à

$$\partial_T \tilde{C}(K, T) = \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(K, T) K^2 \partial_{KK} \tilde{C}(K, T),$$

ce qui correspond formellement au cas $r = q = 0$. Dans la suite, afin d'alléger les notations, nous conserverons la notation C pour désigner la fonction ainsi renormalisée.

Remarque (interprétation financière). On reconnaît dans cette transformation un passage naturel en numéraire forward. En introduisant le prix forward du sous-jacent $F_T = S_0 \exp\left(\int_0^T (r_u - q_u) du\right)$, et en exprimant le prix du call en unités forward, le terme de dérive disparaît naturellement de l'équation.

On peut désormais inverser l'équation simplifiée de Dupire afin d'identifier explicitement la volatilité locale. On obtient alors, par simple isolement du coefficient diffusif,

$$\sigma_{\text{loc}}^2(K, T) = \frac{2 \partial_T C(K, T)}{K^2 \partial_{KK} C(K, T)}. \quad (11)$$

Ainsi, il semble possible de déterminer $\sigma_{\text{loc}}(K, T)$ à partir de la surface des prix. Toutefois, ceci suppose une reconstruction numérique appropriée de $C(K, T)$. Nous proposons une telle reconstruction en section 6.

5 Cadre de résolution numérique

L'équation de Dupire ne possède pas de solution analytique explicite en général, sauf dans le cas particulier où la volatilité locale est constante, auquel

cas on retrouve le modèle de Black-Scholes. Cette absence de solution fermée justifie le recours à des méthodes de résolution numériques. Dans cette section, nous mettons en place le cadre numérique de résolution de l'équation de Dupire : troncature du domaine, maillage discret et justification des schémas utilisés.

5.1 Troncature du domaine en strike et en maturité

L'équation de Dupire est posée pour $(K, T) \in]0, +\infty[\times]0, +\infty[$. Autrement dit, le problème est formulé sur un domaine non borné à la fois en strike K et en maturité T .

Or toute résolution numérique nécessite de travailler sur un domaine borné. Il est donc nécessaire d'introduire une troncature spatiale et temporelle du domaine d'étude.

Nous définissons ainsi un domaine numérique borné

$$\Omega := [K_{\min}, K_{\max}] \times [0, T_{\max}],$$

où $0 < K_{\min} < K_{\max} < +\infty$ et $T_{\max} > 0$.

Ce domaine numérique est pertinent du point de vue à la fois financier et analytique.

D'une part, il est naturel de se restreindre à un horizon fini $T_{\max} > 0$: les marchés ne cotent pas d'options de maturité arbitrairement grande, et l'étude d'un produit donné concerne nécessairement un intervalle de temps borné.

D'autre part, le comportement asymptotique du prix d'un call justifie la restriction du strike à un intervalle borné. En effet, lorsque $K \rightarrow +\infty$, on a $C(K, T) \rightarrow 0$. Ainsi, pour $K_{\max}$ suffisamment grand, la condition imposée au bord droit constitue une approximation cohérente du comportement asymptotique du prix.

5.2 Conditions aux bords sur le domaine tronqué

Les conditions initiales et au bord droit introduites dans la section 3 sont conservées dans le cadre numérique sans modification.

En revanche, la condition au bord gauche requiert une adaptation pour l'implémentation effective du schéma. Plus précisément, la condition de Neumann théorique en $K = 0$ n'est pas directement exploitable sur le domaine tronqué, puisque le point $K = 0$ n'appartient pas au maillage discret.

Nous lui substituons donc une condition de Dirichlet asymptotiquement équivalente :

$$C(K_{\min}, T) = S_0 - K_{\min}.$$

Ce choix présente un double intérêt. D'une part, comme nous le montrons ci-dessous, il est rigoureusement justifié par le comportement asymptotique du prix du call lorsque $K \downarrow 0$. D'autre part, l'approximation d'une condition de Neumann par différence finie décentrée au bord gauche peut engendrer des erreurs non négligeables, susceptibles d'altérer localement la monotonie du prix et de provoquer des oscillations numériques. Imposer une condition de Dirichlet permet au contraire de fixer directement la valeur au bord, ce qui renforce la stabilité du schéma.

Démonstration. Pour tout $s \geq 0$ et tout $K \geq 0$,

$$(s - K)^+ = s - K + (K - s)^+.$$

Or, par définition,

$$C(K, T) = \mathbb{E}[(S_T - K)^+].$$

En prenant l'espérance ($(K - S_T)^+ \leq K$ étant intégrable), on obtient l'identité

$$\boxed{C(K, T) = \mathbb{E}[S_T] - K + P(K, T)} \quad \text{où} \quad P(K, T) := \mathbb{E}[(K - S_T)^+] \geq 0.$$

Donc, pour justifier la condition de Dirichlet " $C(K, T) \approx \mathbb{E}[S_T] - K$ " quand $K \rightarrow 0$, il suffit de contrôler $P(K, T)$.

Regardons le rapport $P(K, T)/K$. Pour $K > 0$,

$$\frac{(K - S_T)^+}{K} = \left(1 - \frac{S_T}{K}\right)^+.$$

Quand $K \downarrow 0$:

- si $S_T > 0$, alors $\frac{S_T}{K} \rightarrow +\infty$ donc $\left(1 - \frac{S_T}{K}\right)^+ \rightarrow 0$,
- si $S_T = 0$, alors $\left(1 - \frac{0}{K}\right)^+ = 1$.

Autrement dit,

$$\left(1 - \frac{S_T}{K}\right)^+ \xrightarrow{K \downarrow 0} \mathbf{1}_{\{S_T=0\}}.$$

D'après le théorème de convergence dominée, on a donc :

$$\frac{P(K, T)}{K} = \mathbb{E}\left[\left(1 - \frac{S_T}{K}\right)^+\right] \xrightarrow{K \downarrow 0} \mathbb{P}(S_T = 0).$$

Donc

$$P(K, T) = K\mathbb{P}(S_T = 0) + o(K).$$

Et finalement

$$C(K, T) \underset{K \rightarrow 0^+}{=} \mathbb{E}[S_T] - K + K\mathbb{P}(S_T = 0) + o(K).$$

Or, par hypothèse, $\mathbb{E}[S_T] = S_0$, et $S_T > 0$ p.s., d'où le résultat.

□

5.3 Maillage spatial

La résolution numérique nécessite en premier lieu une discrétisation de la variable spatiale K . On introduit un maillage uniforme de l'intervalle $[K_{\min}, K_{\max}]$.

Soit $M \in \mathbb{N}^*$. On définit le pas spatial

$$\Delta K = \frac{K_{\max} - K_{\min}}{M},$$

et les nœuds

$$K_i = K_{\min} + i \Delta K, \quad i = 0, \dots, M.$$

5.4 Maillage temporel

Après avoir introduit un maillage en variable spatiale, il s'agit désormais de discrétiser la variable temporelle T sur l'intervalle borné $[0, T_{\max}]$. On introduit un maillage uniforme en maturité.

Soit $N \in \mathbb{N}^*$. On définit le pas temporel

$$\Delta T = \frac{T_{\max}}{N},$$

et les instants discrets

$$T_n = n \Delta T, \quad n = 0, \dots, N.$$

Le problème continu est ainsi reformulé sur le maillage

$$(K_i, T_n)_{0 \leq i \leq M, 0 \leq n \leq N}.$$

La solution numérique sera construite sur ce maillage discret.

5.5 Brève justification du choix des schémas numériques

Après avoir introduit les maillages en espace et en temps, il convient de préciser le type de schéma de discrétisation qui sera utilisé pour approximer l'équation de Dupire. À ce stade, nous nous limitons à une justification générale des méthodes retenues. La construction détaillée des schémas et leur écriture explicite seront présentées dans la section suivante.

À partir du maillage spatial précédemment défini, l'approximation de la dérivée seconde en K conduit à un système d'équations différentielles ordinaires en temps de la forme

$$\frac{d}{dT}C_i(T) = \mathcal{L}_h C_i(T),$$

où $\mathcal{L}_h$ désigne l'opérateur discret issu de l'approximation de la dérivée seconde en K . C'est dans ce cadre que la question du choix du schéma de discrétisation temporelle se pose.

Remarque sur le schéma d'Euler explicite. Une première possibilité consisterait à utiliser un schéma d'Euler explicite, qui approxime la dérivée temporelle par une différence avant. Dans ce cas, l'itération prend la forme générale

$$C^{n+1} = C^n + \Delta T \mathcal{L}_h C^n.$$

Cependant, pour les équations paraboliques, ce type de schéma est conditionnellement stable. La stabilité impose une contrainte de type CFL reliant ΔT , $(\Delta K)^2$ et le coefficient diffusif maximal. Dans le cas d'une équation de la forme

$$\partial_T u = a(K, T) \partial_{KK} u,$$

on obtient typiquement une condition :

$$\Delta T \leq \frac{(\Delta K)^2}{2 \max a(K, T)}.$$

Or, dans l'équation de Dupire,

$$a(K, T) = \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(K, T) K^2,$$

qui peut devenir important pour des strikes élevés. La contrainte de stabilité devient alors particulièrement restrictive, imposant des pas de temps très petits et rendant le calcul numériquement coûteux.

Pour cette raison, le schéma explicite ne sera pas retenu dans cette étude.

Choix retenu. Nous privilégions donc des schémas implicites ou semi-implicites, qui présentent de meilleures propriétés de stabilité. Le schéma d'Euler implicite et le schéma de Crank–Nicolson seront ainsi étudiés et comparés dans la suite de ce rapport.

6 Simulations numériques

6.1 Construction et calibration d'une volatilité locale exploitable

Dans cette section, nous présentons les principales étapes de construction et de calibration de la volatilité locale. Les détails techniques et l'implémentation complète sont fournis dans le notebook associé.

6.1.1 Construction d'une surface implicite synthétique

On introduit la variable de *log-moneyness*

$$x = \log\left(\frac{K}{S_0}\right),$$

et on considère la volatilité implicite comme fonction de (x, T) . Au voisinage du point *at-the-money* et pour des maturités courtes, la volatilité implicite admet un développement de Taylor parabolique en x et T (voir par exemple [6]).

Remarque. Le terme *at-the-money* (ATM) désigne le cas où le strike coïncide avec le prix courant du sous-jacent, c'est-à-dire $K = S_0$, ce qui correspond ici à $x = 0$.

En tronquant ce développement au premier ordre, nous retenons l'approximation affine :

$$\sigma_{imp}(K, T) = \sigma_0 + \alpha \log\left(\frac{K}{S_0}\right) + \beta T.$$

Nous fixons $\sigma_0 = 0.20$, $\alpha = -0.25$ et $\beta = 0.05$, valeurs représentatives des ordres de grandeur observés sur les marchés actions.

À partir de cette volatilité implicite, nous calculons la surface des prix $C(K, T)$ via la formule de Black-Scholes. La volatilité locale correspondante est alors obtenue par application directe de la formule de Dupire :

$$\sigma_{loc}^2(K, T) = \frac{\partial_T C(K, T)}{\frac{1}{2} K^2 \partial_{KK} C(K, T)}.$$

Les dérivées sont enfin évaluées numériquement à l'aide d'une interpolation spline bicubique sur la grille (K, T) [7]. On obtient une forme brute de $\sigma_{loc}(K, T)$.

6.1.2 Régularisation et paramétrisation de la volatilité locale

Afin d'obtenir une fonction exploitable dans un schéma numérique, nous ajustons une paramétrisation exponentielle de la forme :

$$\sigma_{loc}(K, T) = \exp(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3T + a_4Tx), \quad x = \log\left(\frac{K}{S_0}\right).$$

Les paramètres sont estimés par moindres carrés. On obtient approximativement :

$$(a_0, a_1, a_2, a_3, a_4) \approx (-1.5, -2.3, -0.8, 0.3, 0.4).$$

Dans la suite, nous utiliserons cette fonction de volatilité locale pour les simulations numériques.

6.2 Résolution numérique par le schéma d'Euler implicite

Dans cette section, nous mettons en œuvre le schéma d'Euler implicite afin de résoudre numériquement l'équation de Dupire sur le domaine tronqué en strike et en maturité introduit dans la section 5.

On rappelle que, sous l'hypothèse $r = q = 0$ (i.e. taux d'intérêt et dividende nuls), l'équation de Dupire s'écrit :

$$\partial_T C(K, T) = \frac{1}{2} \sigma_{loc}^2(K, T) K^2 \partial_{KK} C(K, T), \quad \forall (K, T) \in]K_{\min}, K_{\max}[\times]0, T_{\max}].$$

6.2.1 Construction du schéma d'Euler implicite

On note

$$C_i^n \approx C(K_i, T_n),$$

où C_i^n représente l'approximation numérique de C au point (K_i, T_n) .

On commence par approcher la dérivée seconde par rapport au strike par une différence finie centrée d'ordre deux. Pour $i = 1, \dots, M-1$, on écrit :

$$\partial_{KK} C(K_i, T) \approx \frac{C_{i+1}(T) - 2C_i(T) + C_{i-1}(T)}{(\Delta K)^2}.$$

On obtient ainsi, pour chaque nœud spatial K_i , l'approximation semi-discrète :

$$\partial_T C_i(T) = \frac{1}{2} \sigma_{loc}^2(K_i, T) K_i^2 \frac{C_{i+1}(T) - 2C_i(T) + C_{i-1}(T)}{(\Delta K)^2}.$$

On obtient ainsi un système d'équations différentielles ordinaires en temps, que l'on peut écrire sous la forme $\partial_T Q = A_h Q$, où A_h désigne l'opérateur discret associé à la dérivée seconde en strike pondérée par le coefficient diffusif. Le schéma d'Euler implicite appliqué à une telle équation d'évolution consiste à approcher la dérivée temporelle par une différence en aval et à évaluer le second membre au temps T_{n+1} , ce qui conduit à

$$\frac{Q^{n+1} - Q^n}{\Delta T} = A_h Q^{n+1}, \quad \text{pour tout } n \in \{0, \dots, N-1\}.$$

On procède alors à la discrétisation en temps. La dérivée par rapport à la maturité est approchée par une différence en aval :

$$\partial_T C(K_i, T_{n+1}) \approx \frac{C_i^{n+1} - C_i^n}{\Delta T}.$$

En évaluant le terme diffusif au temps T_{n+1} , on obtient le schéma complet :

$$\boxed{\frac{C_i^{n+1} - C_i^n}{\Delta T} = \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(K_i, T_{n+1}) K_i^2 \frac{C_{i+1}^{n+1} - 2C_i^{n+1} + C_{i-1}^{n+1}}{(\Delta K)^2}} \quad (12)$$

Le système est complété par les conditions initiales et au bord droit établies dans la section 4, ainsi que la condition au bord gauche précisée dans la section 5. Ici, elles sont discrétisées :

$$\begin{cases} C_i^0 = (S_0 - K_i)^+, & \forall i \in \{0, \dots, M\}, \\ C_0^n = S_0 - K_{\min}, & \forall n \in \{0, \dots, N\}, \\ C_M^n = 0, & \forall n \in \{0, \dots, N\}. \end{cases}$$

6.2.2 Définition du système tridiagonal

La discrétisation implicite établie ci-dessus conduit, à chaque pas de temps, à la résolution d'un système linéaire dont la matrice est tridiagonale.

On introduit le coefficient

$$\alpha_i^{n+1} = \frac{\Delta T}{2(\Delta K)^2} \sigma_{\text{loc}}^2(K_i, T_{n+1}) K_i^2.$$

L'équation (12) devient alors :

$$C_i^{n+1} - \alpha_i^{n+1} (C_{i+1}^{n+1} - 2C_i^{n+1} + C_{i-1}^{n+1}) = C_i^n.$$

En développant :

$$-\alpha_i^{n+1}C_{i-1}^{n+1} + (1 + 2\alpha_i^{n+1})C_i^{n+1} - \alpha_i^{n+1}C_{i+1}^{n+1} = C_i^n.$$

En regroupant les inconnues dans le vecteur

$$C^{n+1} = \begin{pmatrix} C_1^{n+1} \\ \vdots \\ C_{M-1}^{n+1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{M-1},$$

on obtient un système linéaire de la forme

$$A^{n+1}C^{n+1} = C^n,$$

où :

- $C^n = (C_1^n, \dots, C_{M-1}^n)^T$,
- $A^{n+1} \in \mathcal{M}_{M-1}(\mathbb{R})$.

La matrice A^{n+1} possède la structure suivante :

$$A^{n+1} = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & a_3 & b_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c_{M-2} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{M-1} & b_{M-1} \end{pmatrix},$$

avec

$$a_i = -\alpha_i^{n+1}, \quad b_i = 1 + 2\alpha_i^{n+1}, \quad c_i = -\alpha_i^{n+1}.$$

On remarque que :

- $a_i < 0$,
- $c_i < 0$,
- $b_i + a_i + c_i \geq 0$.

Ainsi, la matrice A^{n+1} est une matrice monotone, ce qui implique qu'elle est inversible.

6.2.3 Implémentation en Python

La structure tridiagonale de la matrice A^{n+1} permet de résoudre le système $A^{n+1}x = C^n$ par l'algorithme de Thomas [8].

L'implémentation numérique du schéma d'Euler implicite est réalisée en `Python`, à l'aide des bibliothèques `NumPy` et `Matplotlib`. Pour les simulations, nous retenons les paramètres suivants :

$$\begin{aligned} S_0 = 100, \quad r = 0, \quad q = 0, \quad K_{\min} = 0.4S_0, \quad K_{\max} = 1.6S_0, \\ T_{\max} = 1, \quad M = 400, \quad N = 250. \end{aligned}$$

Le choix $T_{\max} = 1$ fixe un horizon de maturité d'un an, classique en pratique et compatible avec la stabilité du schéma. Le domaine en strike est tronqué selon $K_{\min} = 0.4S_0$, $K_{\max} = 1.6S_0$: loin du strike initial S_0 , le prix devient asymptotiquement simple (quasi linéaire à gauche, quasi nul à droite). Par ailleurs, la paramétrisation exponentielle retenue pour $\sigma_{\text{loc}}(K, T)$ peut engendrer des valeurs très élevées ou très faibles pour des strikes trop extrêmes, ce qui accentue la raideur du terme diffusif $\frac{1}{2}\sigma_{\text{loc}}^2(K, T)K^2\partial_{KK}C$ et dégrade la qualité numérique de la résolution. La borne retenue permet ainsi de maintenir les coefficients dans une plage réaliste et numériquement maîtrisée.

La Figure 1 représente la surface des prix $C(K, T)$ obtenue par résolution numérique de l'équation de Dupire au moyen du schéma d'Euler implicite. Pour des raisons de lisibilité, l'affichage est restreint à l'intervalle de strikes $[0,7S_0, 1,3S_0]$.

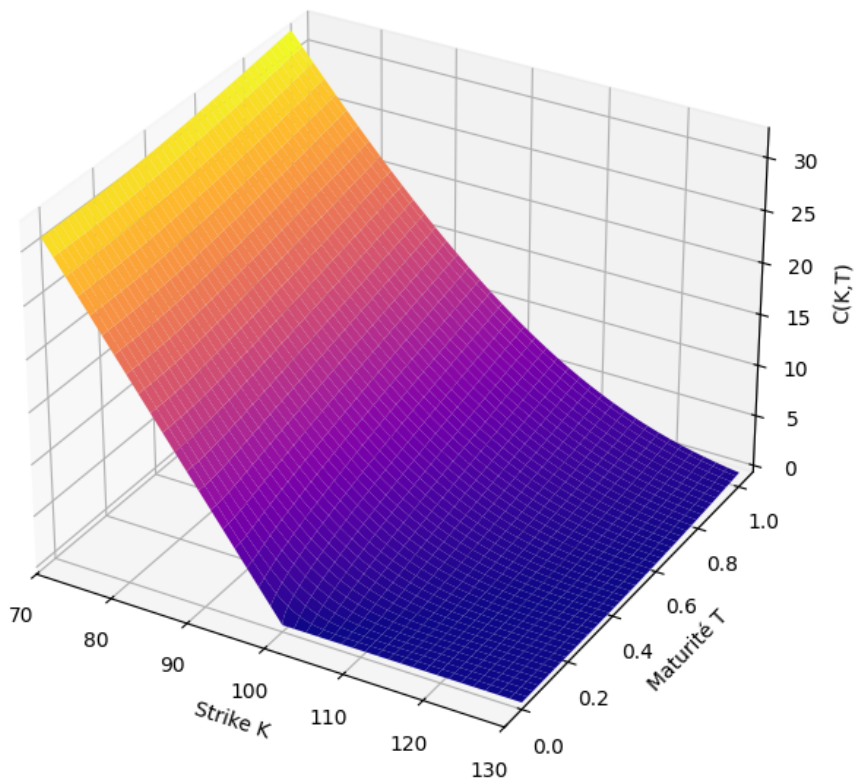


FIGURE 1 – Surface des prix d'options $C(K, T)$ obtenue par le schéma d'Euler implicite.

6.3 Résolution numérique par le schéma de Crank-Nicolson

Le schéma d'Euler implicite, bien qu'inconditionnellement stable pour les équations paraboliques, demeure d'ordre 1 en temps. Afin d'améliorer la précision temporelle tout en conservant une bonne stabilité numérique, il est naturel d'introduire le schéma de Crank-Nicolson, qui offre une convergence d'ordre 2.

6.3.1 Construction du schéma de Crank-Nicolson

On conserve les notations introduites précédemment.

Comme dans le cas du schéma implicite, on commence par approcher la dérivée seconde par rapport au strike par une différence finie centrée d'ordre deux. Pour $i = 1, \dots, M - 1$, on écrit :

$$\partial_{KK}C(K_i, T_n) \approx \frac{C_{i+1}^n - 2C_i^n + C_{i-1}^n}{(\Delta K)^2}.$$

On en déduit, pour chaque nœud spatial K_i , l'approximation semi-discrète :

$$\partial_T C_i(T) = \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(K_i, T) K_i^2 \frac{C_{i+1}(T) - 2C_i(T) + C_{i-1}(T)}{(\Delta K)^2}.$$

On obtient ainsi un système d'équations différentielles ordinaires en temps, que l'on peut écrire sous la forme $\partial_T Q = A_h Q$, où A_h désigne l'opérateur discret associé à la dérivée seconde en strike pondérée par le coefficient diffusif. Le schéma de Crank–Nicolson consiste alors à approximer la dérivée temporelle par une différence en aval et à évaluer le terme diffusif au point milieu en temps. On obtient, pour tout $n \in \{0, \dots, N - 1\}$,

$$\frac{C_i^{n+1} - C_i^n}{\Delta T} = \frac{1}{2} (A_h^n C^n + A_h^{n+1} C^{n+1})_i.$$

Autrement dit, en développant explicitement le terme diffusif, on a, pour tout $i \in \{1, \dots, M - 1\}$ et pour tout $n \in \{0, \dots, N - 1\}$:

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{C_i^{n+1} - C_i^n}{\Delta T} &= \frac{1}{4} \sigma_{\text{loc}}^2(K_i, T_n) K_i^2 \frac{C_{i+1}^n - 2C_i^n + C_{i-1}^n}{(\Delta K)^2} \\ &\quad + \frac{1}{4} \sigma_{\text{loc}}^2(K_i, T_{n+1}) K_i^2 \frac{C_{i+1}^{n+1} - 2C_i^{n+1} + C_{i-1}^{n+1}}{(\Delta K)^2} \end{aligned}} \quad (13)$$

Les conditions initiales et aux bords étant indépendantes du schéma de différences finies utilisé, elles sont identiques à celles du schéma d'Euler implicite.

6.3.2 Implémentation en Python

Le schéma de Crank-Nicolson est implémenté en Python selon la même structure que celle adoptée pour le schéma implicite : nous utilisons l'algorithme de Thomas pour résoudre le système tridiagonal résultant de (13).

Pour les simulations, nous retenons les mêmes paramètres :

$$S_0 = 100, \quad r = 0, \quad q = 0, \quad K_{\min} = 0.4S_0, \quad K_{\max} = 1.6S_0,$$

$$T_{\max} = 1, \quad M = 400, \quad N = 250.$$

La Figure 2 représente la surface des prix $C(K, T)$ obtenue par résolution numérique de l'équation de Dupire au moyen du schéma de Crank-Nicolson. Pour des raisons de lisibilité, l'affichage est restreint à l'intervalle de strikes $[0,7S_0, 1,3S_0]$.

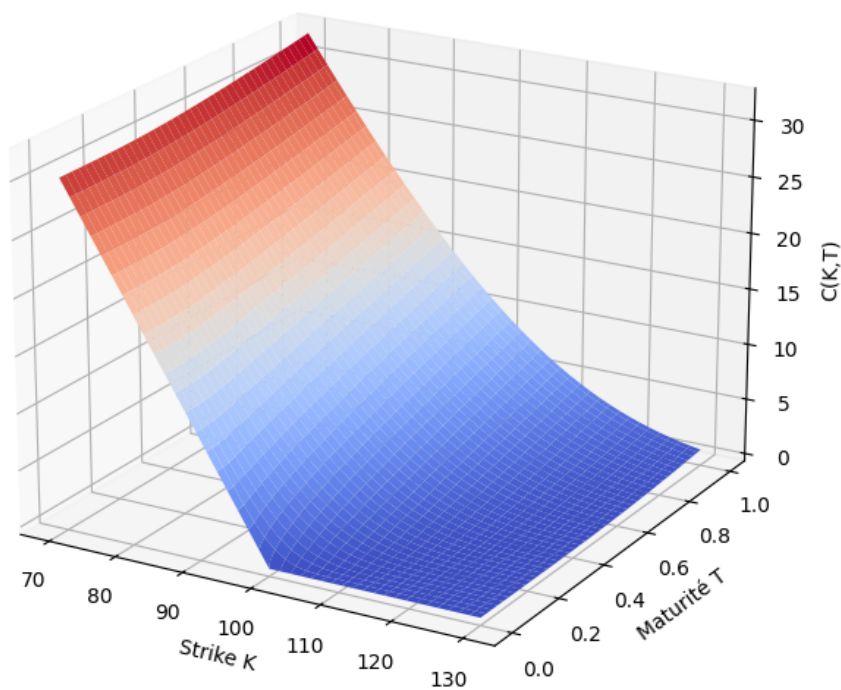


FIGURE 2 – Surface des prix d'options $C(K, T)$ obtenue par le schéma de Crank-Nicolson.

6.4 Cas particulier : volatilité constante (Black–Scholes)

Dans cette partie, nous considérons le cas où la volatilité locale est constante :

$$\sigma_{\text{loc}}(K, T) = \sigma_0 > 0, \quad \forall (K, T) \in]K_{\min}, K_{\max}] \times]0, T_{\max}].$$

L'équation de Dupire (dans le cadre forward avec $r = q = 0$) se réduit alors à :

$$\partial_T C(K, T) = \frac{1}{2} \sigma_0^2 K^2 \partial_{KK} C(K, T). \quad (14)$$

Ce cas correspond au modèle de Black–Scholes exprimé en variable strike et constituera le cas de référence pour l'étude des situations où la volatilité locale dépend explicitement de K et de T .

Afin de définir un cas de référence à volatilité constante cohérent avec le modèle de volatilité locale, nous fixons :

$$\sigma_0 := \sigma_{\text{loc}}(S_0, T_{\max}/2).$$

Justification du choix de σ_0 . On choisit le point $(K, T) = (S_0, T_{\max}/2)$ car il correspond (i) à un strike central dans la zone d'intérêt usuelle $K \approx S_0$, où la solution $C(K, T)$ présente une courbure significative, et (ii) à une maturité intermédiaire, qui ne privilégie ni le régime court terme (fortement influencé par la condition initiale) ni le régime long terme. En choisissant σ_0 au centre du domaine (K, T) , on a $\sigma_{\text{loc}} \approx \sigma_0$ dans la région représentative du calcul. Les différences observées le long de la courbure de $C(K, T)$ proviennent alors uniquement de la dépendance en (K, T) de σ_{loc} .

On obtient ainsi $\sigma_0 \approx 24,8\%$.

La résolution est effectuée au moyen du schéma de Crank–Nicolson présenté en section 6.2, en conservant le même domaine en strike et maturité, ainsi que les mêmes paramètres de discrétisation.

La Figure 3 représente la surface des prix $C(K, T)$ obtenue par résolution numérique de l'équation de Dupire avec volatilité constante par un schéma de Crank–Nicolson. Pour des raisons de lisibilité, l'affichage est restreint à l'intervalle de strikes $[0,7S_0, 1,3S_0]$.

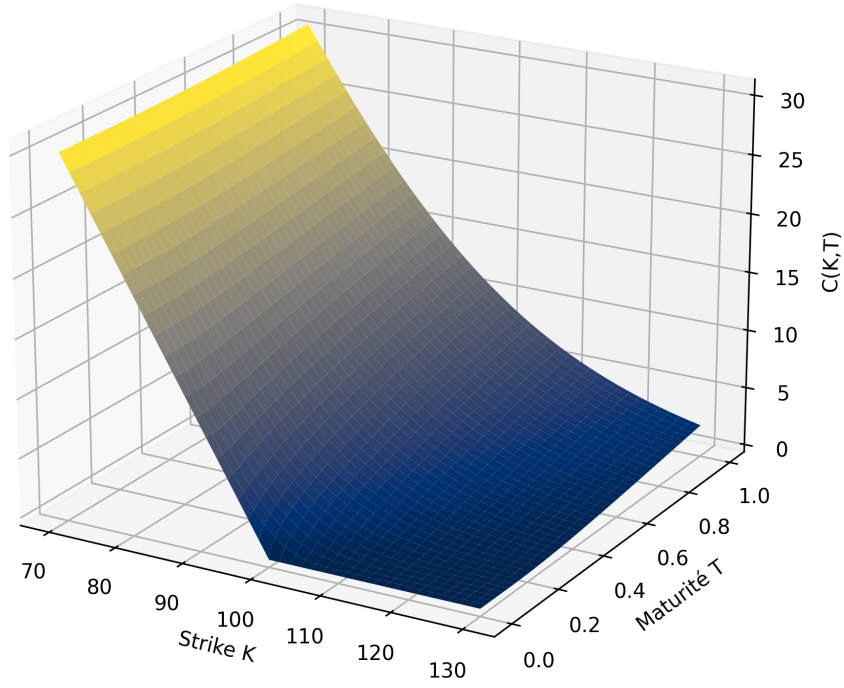


FIGURE 3 – Surface des prix d'options $C(K, T)$ pour une volatilité constante ($\sigma_0 \approx 24,8\%$), obtenue par le schéma de Crank-Nicolson.

7 Analyse et interprétation des résultats

7.1 Comparaison des schémas d'Euler implicite et de Crank-Nicolson

Afin de comparer les deux schémas, on commence par quantifier l'écart entre les surfaces de prix obtenues. Plus précisément, à maillage identique (K_i, T_n) , on considère la différence point par point :

$$\Delta C(K_i, T_n) := C_{\text{CN}}(K_i, T_n) - C_{\text{imp}}(K_i, T_n).$$

On souhaite visualiser la quantité $|\Delta C(K_i, T_n)|$ sur tout le domaine discrétisé.

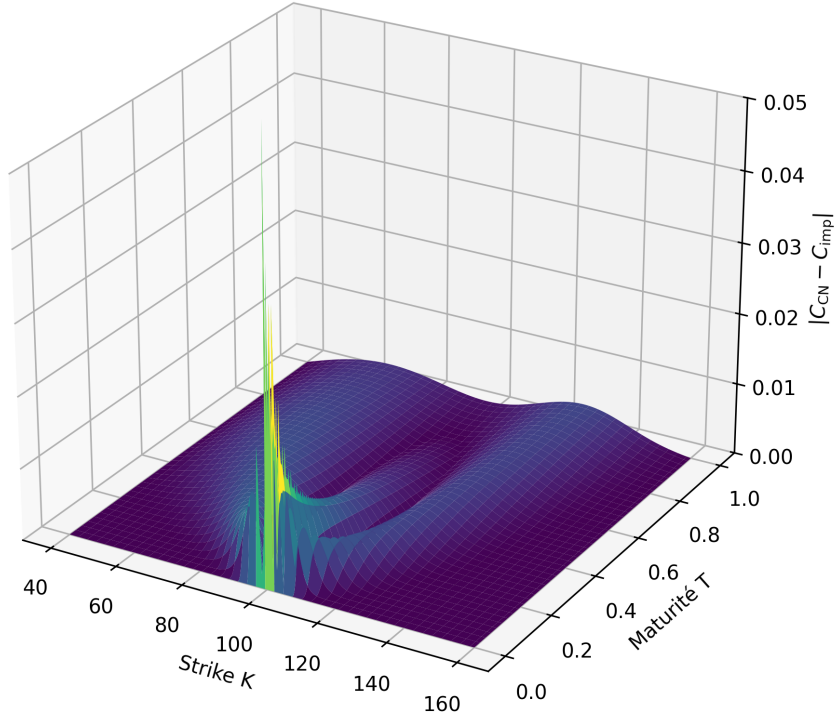


FIGURE 4 – Écart absolu entre les solutions obtenues par Crank–Nicolson et Euler implicite

La figure ci-dessus (figure 4) représente la surface de l'écart absolu entre les solutions obtenues par le schéma de Crank–Nicolson et le schéma d'Euler implicite.

On observe un pic localisé aux petites maturités, centré autour du strike at-the-money $K \approx S_0$. Cette zone correspond précisément au point de non-régularité de la condition initiale. En effet, la fonction payoff $(S_0 - K)^+$ est continue mais n'est pas de classe C^2 en $K = S_0$:

$$\partial_{KK}(S_0 - K)^+ = \delta_{S_0} \quad \text{au sens des distributions.}$$

Or l'équation de Dupire fait intervenir explicitement le terme $\partial_{KK}C$. À l'instant initial $T = 0$, la courbure de la solution est donc concentrée en un point, ce qui crée un pic très localisé.

Les schémas numériques doivent ainsi approximer, aux premiers pas de temps, une solution dont la courbure est extrêmement concentrée. Le schéma de Crank–Nicolson, d'ordre deux en temps et obtenu par moyenne de l'opérateur spatial aux instants n et $n + 1$, restitue plus fidèlement cette concentration. À l'inverse, le schéma d'Euler implicite est plus dissipatif : il introduit un amortissement numérique qui atténue artificiellement cette singularité.

Lorsque la maturité augmente, l'équation parabolique agit comme une équation de diffusion : la masse initialement concentrée en $K = S_0$ se propage et se répartit progressivement. Autrement dit, pour tout $T > 0$, la solution devient régulière en K , et l'influence de la singularité initiale décroît rapidement. Ce mécanisme de régularisation explique la diminution rapide de l'écart entre les deux schémas lorsque T augmente.

7.2 Validation de la calibration de la volatilité locale

La volatilité locale $\sigma_{\text{loc}}(K, T)$ a été calibrée en Section 6 à partir d'une surface de volatilité implicite cible. Il est donc essentiel de vérifier que cette calibration permet effectivement, après résolution de l'équation de Dupire, de retrouver la surface implicite initiale. Nous procédons pour cela à une reconstruction de la volatilité implicite à partir des prix obtenus numériquement, puis comparons cette surface reconstruite à la surface cible.

L'objectif fondamental du modèle de volatilité locale de Dupire est de reproduire, pour chaque couple (K, T) , les prix d'options européennes observés sur le marché.

Rappel de la construction de σ_{loc} (Section 6.1). *Pour rappel, les prix d'options sont générés à partir d'une surface de volatilité implicite cible donnée par*

$$\sigma_{\text{imp}}^{\text{cible}}(K, T) = \sigma_0 + \alpha \ln\left(\frac{K}{S_0}\right) + \beta T,$$

puis injectée dans la formule de Black–Scholes afin de construire une surface de prix $C_{\text{cible}}(K, T)$. À partir de cette surface, la volatilité locale $\sigma_{\text{loc}}(K, T)$ est obtenue via la formule de Dupire, puis utilisée dans l'équation aux dérivées partielles afin de produire la surface numérique $C_{\text{PDE}}(K, T)$.

Afin d'évaluer la cohérence globale du processus, nous procédons en deux étapes. Dans un premier temps, nous résolvons numériquement l'équation de

Dupire à partir de la volatilité locale calibrée, ce qui fournit une surface de prix $C_{\text{PDE}}(K, T)$.

Dans un second temps, nous cherchons à déterminer, pour chaque couple (K, T) , la volatilité qui permettrait de retrouver ce prix dans le modèle de Black–Scholes. Autrement dit, nous définissons $\sigma_{\text{imp}}^{\text{PDE}}(K, T)$ comme l’unique solution de l’équation

$$C_{\text{BS}}(S_0, K, T, \sigma_{\text{imp}}^{\text{PDE}}(K, T)) = C_{\text{PDE}}(K, T),$$

où C_{BS} désigne le prix du call européen donné par la formule de Black–Scholes (ici avec $r = q = 0$).

Numériquement, cette équation est résolue par une méthode de Newton. Nous considérons alors l’écart

$$\Delta\sigma_{\text{imp}}(K, T) = |\sigma_{\text{imp}}^{\text{PDE}}(K, T) - \sigma_{\text{imp}}^{\text{cible}}(K, T)|,$$

qui mesure la capacité du schéma numérique à restituer la surface implicite initiale à partir de la volatilité locale calibrée.

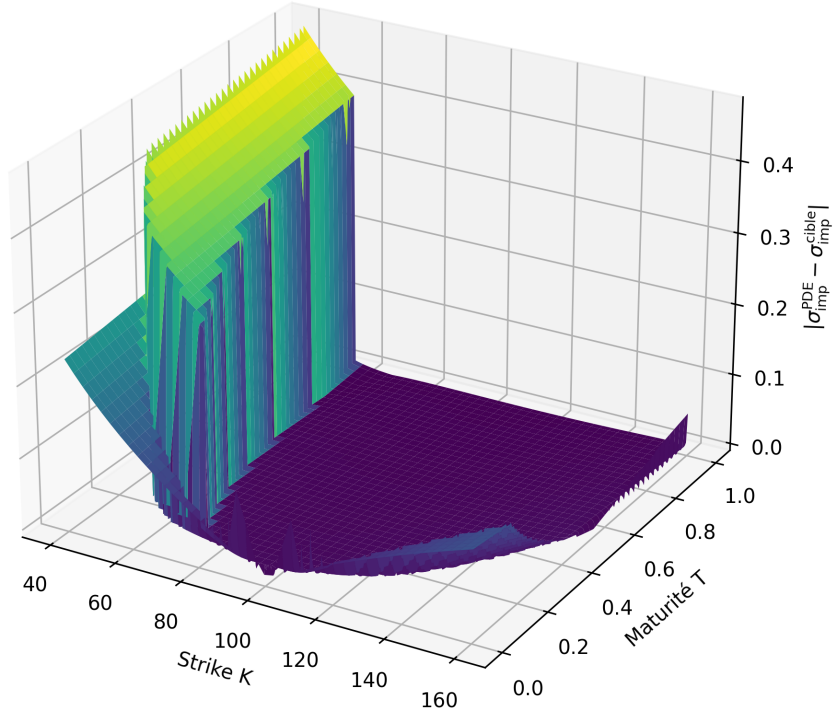


FIGURE 5 – Surface de l'écart $|\sigma_{\text{imp}}^{\text{PDE}}(K, T) - \sigma_{\text{imp}}^{\text{cible}}(K, T)|$ sur le domaine complet en strike et maturité.

Sur le domaine complet en strike, on observe des écarts significatifs pour les strikes très faibles. En effet, ces valeurs correspondent à des zones éloignées du domaine de calibration.

Pour obtenir une comparaison pertinente, nous restreignons donc l'analyse à une région autour du strike at-the-money, par exemple $K \in [0.8S_0; 1.2S_0]$, et à des maturités strictement positives, par exemple $T \geq 0.05$.

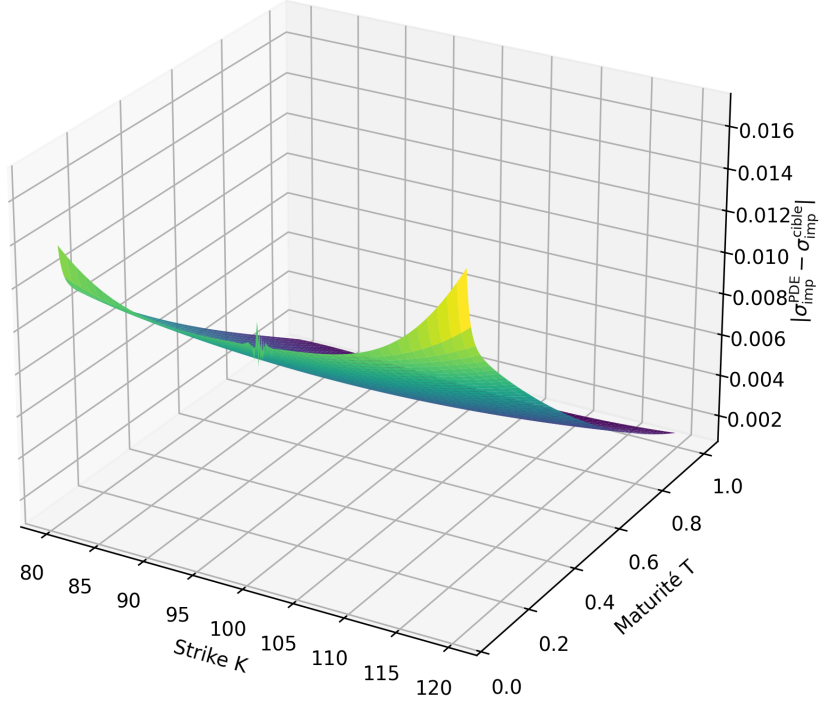


FIGURE 6 – Surface de l'écart $|\sigma_{\text{imp}}^{\text{PDE}}(K, T) - \sigma_{\text{imp}}^{\text{cible}}(K, T)|$ restreinte à la zone pertinente de calibration ($K \in [0.8S_0, 1.2S_0]$, $T \geq 0.05$).

Dans cette zone restreinte, l'écart $\Delta\sigma_{\text{imp}}$ reste faible, et décroît lorsque la maturité augmente. Cette décroissance est cohérente avec le caractère régularisant de l'opérateur parabolique de Dupire : à mesure que T croît, la diffusion en strike lisse la solution et atténue les erreurs locales de discrétisation.

Ces résultats confirment que la résolution numérique de l'équation de Dupire permet de reproduire la surface implicite cible dans le domaine pertinent de calibration, validant ainsi la cohérence globale de la construction et de la calibration représentées par :

$$\sigma_{\text{imp}}^{\text{cible}} \longrightarrow \sigma_{\text{loc}} \longrightarrow C_{\text{PDE}} \longrightarrow \sigma_{\text{imp}}^{\text{PDE}}.$$

7.3 Comparaison avec le cas Black-Scholes à volatilité constante

On compare à présent la surface de prix obtenue avec la volatilité locale au cas particulier d'une volatilité constante, correspondant au modèle classique de Black-Scholes.

On considère l'écart

$$\Delta C(K, T) = |C_{\text{loc}}(K, T) - C_{\text{BS}}(K, T)|,$$

où C_{loc} désigne la surface de prix issue du modèle de volatilité locale de Dupire, et C_{BS} la surface correspondante dans le modèle de Black-Scholes à volatilité constante.

La représentation de cet écart en figure 7 met en évidence des différences significatives sur l'ensemble du domaine en strike et maturité. Contrairement à la comparaison précédente, il ne s'agit plus ici d'erreurs numériques, mais de différences structurelles entre deux modèles.

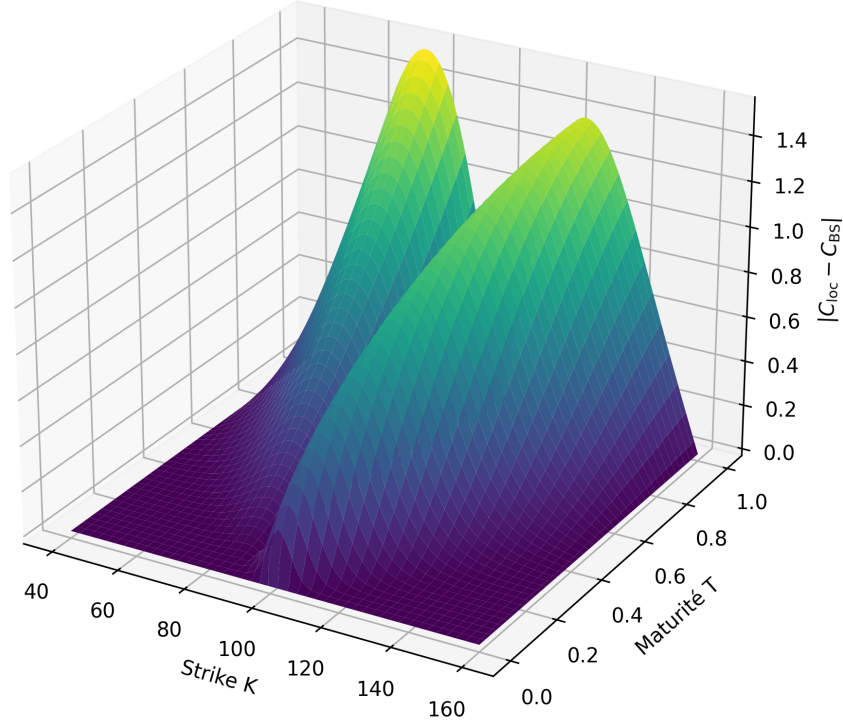


FIGURE 7 – Surface de l'écart $|C_{\text{loc}}(K, T) - C_{\text{BS}}(K, T)|$ sur le domaine complet en strike et maturité.

On observe que l'écart est faible au voisinage du strike at-the-money pour les maturités intermédiaires, ce qui est cohérent avec le choix d'une volatilité constante calibrée au voisinage de ce point. En revanche, lorsque le strike s'éloigne de S_0 , les différences deviennent marquées.

Ces résultats montrent que le modèle de volatilité locale ne constitue pas simplement une perturbation numérique du modèle de Black-Scholes, mais introduit une structure différente dans la surface des prix. La dépendance en (K, T) de σ_{loc} se traduit par une modification qualitative de la géométrie de la surface, en particulier aux extrémités du domaine.

7.4 Influence du domaine tronqué et limites numériques

La résolution numérique de l'équation de Dupire est effectuée sur un domaine tronqué en strike $K \in [K_{\min}, K_{\max}]$. Le choix de $K_{\min}$ peut influencer la stabilité et les propriétés numériques de la solution, en particulier via le terme diffusif.

Le tableau 8 présente l'évolution du maximum de σ_{loc} et du nombre de violations discrètes de la convexité en K lorsque l'on fait varier $K_{\min}$ pour le schéma de Crank-Nicolson.

K_min	sigma_max	Viol. convex. K
10.0	1.141	20
12.0	1.141	19
15.0	1.141	11
20.0	1.141	12
25.0	1.136	20
30.0	1.085	18
40.0	0.905	43
50.0	0.742	47
60.0	0.624	72

FIGURE 8 – Influence du choix de $K_{\min}$ sur les propriétés numériques de la solution pour le schéma de Crank-Nicolson

Pour un call européen, l'absence d'arbitrage impose $\partial_{KK}C(K, T) \geq 0$. Les violations observées correspondent donc à des écarts discrets par rapport à cette condition de convexité.

Pour des valeurs faibles de $K_{\min}$, le nombre de violations de convexité reste modéré. En revanche, lorsque $K_{\min}$ augmente, le nombre de points pour lesquels $\partial_{KK}C$ devient négatif tend à croître.

Ce phénomène s'explique par le rapprochement du bord gauche du domaine vers la zone at-the-money. Lorsque $K_{\min}$ augmente, la frontière artificielle du domaine se rapproche de la région où la solution présente une courbure significative. L'approximation discrète de $\partial_{KK}C$ devient alors plus sensible à la condition de Dirichlet imposée au bord gauche, ce qui peut engendrer localement des violations de convexité discrète.

Un $K_{\min}$ trop petit entraîne en revanche une augmentation du maximum de σ_{loc} . En effet, la formule de Dupire

$$\sigma_{\text{loc}}^2(K, T) = \frac{2\partial_T C}{K^2 \partial_{KK} C}$$

montre que lorsque $\partial_{KK}C$ devient très faible aux strikes extrêmes, le coefficient diffusif peut croître de manière significative, conduisant à des valeurs peu réalistes de la volatilité locale.

Ainsi, si $K_{\min}=15$ semble a priori être optimal, il n'en demeure pas moins qu'il détériore également la fiabilité du modèle de par des valeurs de volatilité implicite trop élevées.

Les autres difficultés numériques majeures rencontrées au cours des simulations concernent essentiellement le comportement aux petites maturités, lié à la singularité de la condition initiale. Ces aspects ayant déjà été analysés en Section 7.1, nous n'y revenons pas ici.

8 Conclusion

8.1 Bilan du travail

Ce projet a permis d'étudier le modèle de volatilité locale de Dupire de manière progressive, en partant de sa dérivation théorique jusqu'à son implémentation numérique.

Nous avons d'abord établi l'équation de Dupire à partir de la dynamique du sous-jacent sous la mesure risque-neutre et analysé sa structure parabolique ainsi que ses conditions aux bords. Nous avons ensuite construit un cadre de résolution numérique cohérent, incluant la troncature du domaine, le choix des maillages et la mise en œuvre de schémas implicites et de Crank–Nicolson.

Enfin, nous avons réalisé plusieurs simulations pour différentes structures de volatilité locale et étudié leur influence sur la surface des prix d'options ainsi que sur la densité risque-neutre.

8.2 Apports et limites du modèle de Dupire

Le principal apport du modèle de Dupire est sa capacité à reproduire exactement les prix des options européennes observées sur le marché. À partir d'une surface implicite donnée, la volatilité locale $\sigma_{\text{loc}}(K, T)$ permet de construire une dynamique de diffusion cohérente avec l'ensemble des prix de calls. Le modèle conserve par ailleurs une structure unidimensionnelle et une EDP parabolique, ce qui garantit la complétude du marché et permet, en théorie, une couverture parfaite des produits dépendant uniquement du sous-jacent. Sur le plan numérique, la résolution reste maîtrisable grâce à la structure tridiagonale des schémas implicites.

Ses limites sont toutefois importantes. La volatilité locale est entièrement déterministe : elle dépend du strike et du temps mais ne possède aucune dynamique propre, ce qui conduit à une dynamique du smile souvent différente de celle observée en pratique, notamment en termes de corrélation spot-volatilité. Le modèle est donc très performant en calibration statique, mais plus fragile en dynamique. De plus, la reconstruction de σ_{loc} à partir des données de marché nécessite des dérivées secondes en strike, ce qui rend le modèle sensible au bruit, aux erreurs d'interpolation et aux choix de régularisation. Enfin, l'hypothèse de diffusion sans sauts peut limiter sa capacité à capturer certains comportements extrêmes du marché.

8.3 Perspectives

Une extension naturelle de ce travail consiste à considérer les modèles à volatilité stochastique, dans lesquels la volatilité suit elle-même une dynamique aléatoire couplée à celle du sous-jacent. Des modèles tels que celui de Heston ou le modèle SABR permettent d'introduire explicitement une corrélation entre les variations du sous-jacent et celles de la volatilité, reproduisant ainsi plus fidèlement certaines propriétés dynamiques observées sur les marchés.

Références

- [1] F. Black and M. Scholes, *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*, Journal of Political Economy, Vol. 81, No. 3, pp. 637–654, 1973.
- [2] B. Dupire, *Pricing with a Smile*, Risk Magazine, Vol. 7, No. 1, pp. 18–20, 1994.
- [3] J. Gatheral, *The Volatility Surface : A Practitioner's Guide*, John Wiley & Sons, 2006.
- [4] Wikipédia, *Règle de Leibniz*, consultée le 12 février 2026.
- [5] Wikipédia, *Équation de Fokker–Planck*, consultée le 13 février 2026.
- [6] S. Pagliarani and A. Pascucci, *The exact Taylor formula of the implied volatility*, Mathematics and Financial Economics, 8(4), 499–535, 2014.
- [7] Wikipédia, *Interpolation bicubique*, consultée le 27 février 2026.
- [8] Wikipédia, *Algorithme de Thomas*, consultée le 28 février 2026.
- [9] M. F. Salami, *Empirical examination of the Black–Scholes model : evidence from the United States stock market*, Frontiers in Applied Mathematics and Statistics, 2024.